

偏微分方程式

R. Oizumi

2026 年 5 月 24 日

諸々のエクスキューズをここに書く。
ノーションをここに書く。
図の作成などに生成 AI を用いている。

5 ソボレフ空間

この章では、偏微分方程式論において重要な関数空間であるソボレフ空間の理論を展開する。この章ではユークリッド空間の次元を n を用いて表す。

5.1 ヘルダー空間

ソボレフ空間を考える前により単純なヘルダー空間について考える。6 節でこの二つの空間の関係について述べる。

この節では $U \subset \mathbb{R}^n$ を開集合、 $0 < \gamma \leq 1$ とする。

Definition 5.1. $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ がリプシッツ連続であるとは、定数 C が存在して

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y| \quad (x, y \in U)$$

となることをいう。

Definition 5.2. $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ が γ ヘルダー連続であるとは、定数 C が存在して

$$|u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^\gamma \quad (x, y \in U)$$

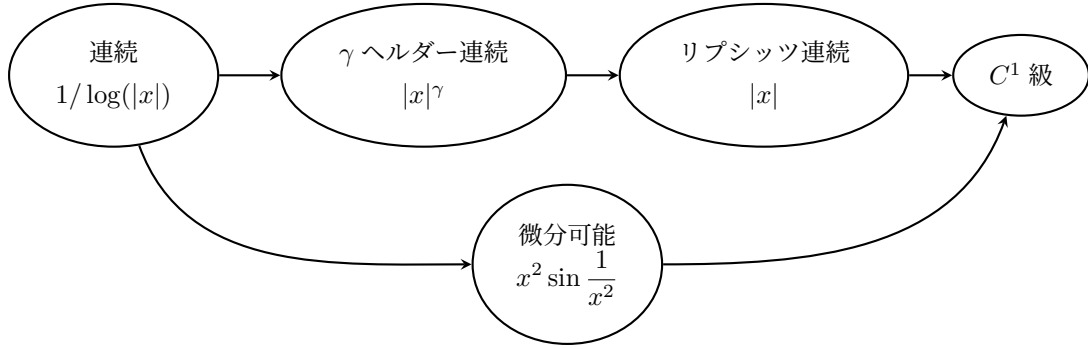
となることをいう。

U が有界であるとき、 $\gamma_1 < \gamma_2$ ならば γ_2 ヘルダー連続関数は γ_1 ヘルダー連続である。逆は一般には成り立たない。リプシッツ連続は 1 ヘルダー連続であるから、他のどのヘルダー連続性よりも強い条件になる。また、微分可能かつ導関数が有界であることはさらに強い条件である。 U が有界でないときには、これらの関係は複雑になる。いずれの場合も、連続はこれら条件よりも弱い。

Example 5.3. $0 < \alpha < 1$ とする。 $[-1, 1]^n$ 上の関数 $u(x) = |x|^\alpha$ は、 $\gamma \leq \alpha$ のとき γ ヘルダー連続であり、 $\alpha < \gamma$ のとき γ ヘルダー連続でない。

$x, y \in [-1, 1]^n$ とする。 $|x| > |y|$ として良い。 $t \geq |y|$ に対し $f(t) = (t - |y|)^\alpha - (t^\alpha - |y|^\alpha)$ とすると、 $f(|y|) = 0, f'(t) = \alpha(t - |y|)^{\alpha-1} - \alpha t^{\alpha-1} < 0$ であるから、 $f(|x|) > 0$ 。よって $||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq (|x| - |y|)^\alpha$

図1 領域が有界な場合の連続概念の包含関係



であり, u が α ヘルダー連続である. この証明で $[-1, 1]^n$ が有界であることを用いていないので, u を $\mathbb{R}^n$ 上の関数に拡張しても α ヘルダー連続であるとわかる.

$\alpha < \gamma$ のとき,

$$||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq (|x| - |y|)^\alpha \leq 2^{\gamma-\alpha}(|x| - |y|)^\alpha \leq (|x| - |y|)^{\gamma-\alpha}(|x| - |y|)^\alpha = (|x| - |y|)^\gamma$$

であるから, u は γ ヘルダー連続.

$\gamma < \alpha$ のとき, $x \in [-1, 1]^n \setminus \{0\}, y = 0$ とすると, $\frac{|x|^\alpha}{|x|^\gamma} = |x|^{\alpha-\gamma}$ は非有界であるから, $||x|^\alpha - |y|^\alpha| \leq C|x - y|^\gamma$ なる C は存在しない.

Definition 5.4. U は有界とする. $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ で k 階微分可能かつ k 階導関数が γ 次ヘルダー連続である関数全体からなる集合を表す. $u \in C^{k,\gamma}(\overline{U})$ に対し

$$\begin{aligned} \|u\|_{C^k(\overline{U})} &= \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_{x \in U} |D^\alpha u| \\ [u]_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} &= \sum_{|\alpha|=k} \sup_{x,y \in U, x \neq y} \left\{ \frac{|D^\alpha u(x) - D^\alpha u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\} \end{aligned}$$

とする. $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ のノルムを $\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} = \|u\|_{C^k(\overline{U})} + [u]_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}$ で定める.

U ではなく $\overline{U}$ となっているのは, u が有界であることを表している. これは U が有界領域のとき境界まで連続であることと同値である.

これがノルムになっていることは面倒だが簡単に確認できる.

Theorem 5.5. (関数空間としてのヘルダー空間)

$C^{k,\gamma}(\overline{U})$ はバナッハ空間である.

Proof. ノルムに関して完備であることを確認すれば良い. まず, $k = 0$ のときを示す. コーシー列 $\{u_m\} \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$ を取る. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $N \in \mathbb{N}$ が存在して $m > N$ ならば $\|u_m\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} < \varepsilon$ となる. このとき, $x \in U$ に対し

$$|u_m(x)| \leq \sup_{x \in U} |u_m(x)| \leq \|u_m\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$$

であるから $\{u_m(x)\}_m$ はコーシー列であり, 実数の連続性から収束先が存在するのでこれを用いて関数 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ を $u_m(x) \rightarrow u(x)$ となるように定義できる. また, $[u_m]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$ もコーシー列であるから, ある

$M \in \mathbb{R}$ が存在して m によらず $[u_m]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} < M$ となる. 任意の $x, y \in U$ に対し

$$\frac{|u_m(x) - u_m(y)|}{|x - y|^\gamma} < M$$

であるから, $m \rightarrow \infty$ とすると $[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} < M$ なので, $u \in C^{0,\gamma}(\bar{U})$.

最後に $C^{0,\gamma}(\bar{U})$ で $u_m \rightarrow u$ を示す. u の定義より $\|u - u_m\|_{C^0(\bar{U})} \rightarrow 0$. $k, m > N$ ならば

$$|(u_k(x) - u_m(x)) - (u_k(y) - u_m(y))| < \varepsilon |x - y|^\gamma \quad (x, y \in U)$$

であるから, $k \rightarrow \infty$ として $[u - u_m]_{C^{k,\gamma}(\bar{U})} < \varepsilon$ である. よって $u_m \rightarrow u$ in $C^{0,\gamma}(\bar{U})$. ■

5.2 ソボレフ空間

5.2.1 弱微分

$C_c^\infty(U)$ で U 上のコンパクト台を持つ C^∞ 級関数全体からなる集合を表す. $\phi \in C_c^\infty(U)$ をテスト関数という.

$u \in C^1(U)$ を所与とする. $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し部分積分より

$$\int_U u \phi_{x_i} dx = - \int_U u_{x_i} \phi dx$$

が成り立つ. ϕ は U 内にコンパクト台を持ち, ∂U の付近で消えるので境界項は現れない. これを繰り返すことで, k を正整数として $u \in C^k(U)$ と多重指数 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ($|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n = k$) に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \phi dx$$

である.

今後, α と言ったら多重指数を表す.

Definition 5.6. $u, v \in L_{\text{loc}}^1(U)$ とする. 任意のテスト関数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \phi dx \tag{1}$$

を満たす関数 v を u の α 階弱微分といい, $D^\alpha u = v$ で表す.

Lemma 5.7. (弱微分の一意性)

u の α 階弱微分は, 存在すれば一意である. 従って, u が微分可能な場合には微分と弱微分は同じものである.

Proof. $v, \tilde{v} \in L_{\text{loc}}^1(U)$ が任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_U u D^\alpha \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U v \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_U \tilde{v} \phi dx$$

を満たすとする. このとき

$$\int_U (v - \tilde{v}) \phi dx = 0 \tag{2}$$

が任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し成り立つから、ほとんど至る所 $v - \tilde{v} = 0^{*1}$. ■

Example 5.8. $n = 1, U = (0, 2)$ とし,

$$u(x) = \begin{cases} x & 0 < x \leq 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

とする。このとき

$$v(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x \leq 1 \\ 0 & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

とすると $u' = v$ が弱微分の意味で成り立つ。これは簡単な計算で確かめられる。

しかし、 v の弱微分は存在しない。もし v' が存在したとすると、任意の $\phi \in C_c^\infty(U)$ に対し

$$\int_0^2 v \phi dx = - \int_0^2 v \phi' dx = - \int_0^1 \phi' dx = -\phi(1)$$

が成り立つが、 $\{\phi_m\} \subset C_c^\infty(U)$ を

$$0 \leq \phi_m \leq 1, \quad \phi_m(1) = 1, \quad \phi_m(x) \rightarrow 0 \quad \text{for all } x \neq 1$$

となるように取ると矛盾する。超関数の枠組みで捉えると、 v' はデルタ関数になる。

これは区分的に滑らかな関数の例であったが、一般に弱微分可能な関数がそうであるわけではない。

5.2.2 ソボレフ空間の定義

$1 \leq p \leq \infty$ を固定し、 k を非負整数とする。今から導関数たちは全て L^p 空間に属する関数空間を定義する。

Definition 5.9. ソボレフ空間

$$W^{k,p}(U)$$

を、局所絶対可積分関数 $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ であって、任意の多重指数 α であって $|\alpha| \leq k$ に対し弱い意味での $D^\alpha u$ が $L^p(U)$ に属するものの全体からなる集合と定める。

Remark. (i) $p = 2$ のとき、しばしば

$$H^k(U) = W^{k,2}(U) \quad (k = 0, 1, \dots)$$

と書く。 H を用いるのは、(後で見るように) $H^k(U)$ がヒルベルト空間であるからである。特に $H^0(U) = L^2(U)$ である。

(ii) 今後、 $W^{k,p}(U)$ 上のほとんど至る所等しい関数を同一視する。

Definition 5.10. $u \in W^{k,p}(U)$ に対し、ノルムを

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} & (1 \leq p < \infty) \\ \sum_{|\alpha| \leq k} \text{ess sup}_U |D^\alpha u| & (p = \infty) \end{cases}$$

*1 変分法の基本補題。 $u \in W^{1,p}(U)$ がすべてのテスト関数 ϕ に対し $\int_U u \phi dx = 0$ を満たすとする。これを軟化した u_ε は連続関数であるから、適当な ϕ の列を取ることによって u_ε の各点での値を取り出すことができ、 $u_\varepsilon = 0$ がわかる。 $L^p_{\text{loc}}(U)$ で $u_\varepsilon \rightarrow u$ なので、部分列を取ることによってほとんど至る所 $u = 0$ が言える。

で定める*2.

Definition 5.11. (i) $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{k,p}(U), u \in W^{k,p}(U)$ とする. $W^{k,p}(U)$ で u_m が u に収束するとは

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0$$

となることをいい,

$$u_m \rightarrow u \quad \text{in} \quad W^{k,p}(U)$$

と書く.

(ii) 任意の $V \subset \subset U$ に対し

$$u_m \rightarrow u \quad \text{in} \quad W^{k,p}(V)$$

が成り立つとき,

$$u_m \rightarrow u \quad \text{in} \quad W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$$

と書く.

Definition 5.12. $C_c^\infty(U)$ の $W^{k,p}(U)$ における閉包を

$$W_0^{k,p}(U)$$

で表す.

$u \in W_0^{k,p}(U)$ であるとは, $u_m \in C_c^\infty(U)$ であって $u_m \rightarrow u$ in $W^{k,p}(U)$ が成り立つことをいう. $W_0^{k,p}(U)$ とは, $u \in W^{k,p}(U)$ であって任意の $|\alpha| \leq k-1$ に対し

$$D^\alpha u = 0 \quad \text{on} \quad \partial U$$

を満たす関数の集合であると解釈することができる. このことに関する詳しい議論は 5 節で行う.

$n = 1$ のとき, U が $\mathbb{R}^1$ の開区間であるときに $u \in W^{1,p}(U)$ であることは u がほとんど至る所絶対連続な関数であってその導関数が $L^p(U)$ に属することである. この単純な特徴づけは $n = 1$ の時にしか成り立たない. 一般にソボレフ空間には不連続であったり非有界であったりする関数も属する.

Example 5.13. $U = B^0(0, 1)$, すなわち $\mathbb{R}^n$ の単位開球とする.

$$u(x) = |x|^{-\alpha} \quad (x \in U, x \neq 0)$$

は, $\alpha > 0, n, p$ がどのような条件のとき $W^{1,p}(U)$ に属するだろうか. u は 0 以外の点で滑らかであり,

$$u_{x_i}(x) = -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}} \quad (x \neq 0)$$

および

$$|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \quad (x \neq 0)$$

*2 $1 \leq p < \infty$ の場合について,

$$\frac{1}{\#\{\alpha \mid |\alpha| \leq k\}} \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p} \leq \sum_{|\alpha| \leq k} \left(\int_U |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p}$$

なので, $\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}$ でも同じ位相を定める.

である. $u_{x_i} \leq |Du(x)| \leq \sum_i u_{x_i}$ であるから, 全ての i で u_{x_i} が可積分であることは Du が可積分であることと同値である. まず, u について

$$\int_U (|x|^{-\alpha})^p dx = nC(n) \int_0^1 r^{n-1} r^{-\alpha p} dr$$

であるから, $u \in L^p(B(0,1))$ となるのは $\alpha < \frac{n}{p}$ のとき. ここで, $C(n) = |B(0,1)|$ は n 次元単位球の体積である. 次に, Du について

$$\int_U |Du|^p dx = nC(n) \int_0^1 r^{n-1} \alpha^p r^{-(\alpha+1)p} dr$$

であるから, $Du \in L^p(B(0,1))$ となるのは $\alpha < \frac{n-p}{p}$ のとき. よって, $u \in W^{1,p}(B(0,1))$ となるのは $\alpha < \frac{n-p}{p}$ のときである.

$|x|^{-\alpha} \in L^q(B(0,1))$ となるのは $\alpha < \frac{n}{q}$ のときだから, $\frac{n-p}{p} \leq \frac{n}{q}$, つまり $q \leq \frac{np}{n-p}$ のとき,

$$|x|^{-\alpha} \in W^{1,p}(B(0,1)) \Rightarrow |x|^{-\alpha} \in L^q(B(0,1))$$

が成り立つ. 実は, このとき $W^{1,p}(B(0,1)) \subset L^q(B(0,1))$ も成り立つ. このことについては 6 節で扱う.

5.2.3 基本的な性質

Theorem 5.14. (弱導関数の性質)

$u, v \in W^{k,p}(U)$, $|\alpha| \leq k$ とする. このとき

- (i) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$ であり, $|\alpha| + |\beta| \leq k$ なる多重指数 α, β について $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.
- (ii) 任意の $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対し $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ であり, $|\alpha| \leq k$ について $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$.
- (iii) U の開部分集合 V について $u \in W^{k,p}(V)$.
- (iv) $\zeta \in C_c(U)$ に対し, $\zeta u \in W^{k,p}(U)$ であり,

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u \quad (3)$$

が成り立つ (ライプニッツ則), ここで $\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.

証明は省略する.

微分積分の多くの法則が弱微分においても成り立つだけでなく, ソボレフ空間自体もまた良い数学的構造を持つ.

Theorem 5.15. (関数空間としてのソボレフ空間)

$k = 1, \dots$ と $1 \leq p \leq \infty$ について, $W^{k,p}(U)$ はバナッハ空間である.

Proof. $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ がノルムであることの確認は省略する. $W^{k,p}(U)$ が完備であることを示す. $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ を $W^{k,p}(U)$ のコーシー列とする. このとき任意の $|\alpha| \leq k$ に対し $\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ は $L^p(U)$ においてコーシー列である. $L^p(U)$ は完備であるから, 関数 $u_\alpha \in L^p(U)$ が存在して

$$D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha \quad \text{in } L^p(U)$$

が成り立つ。特に u_m は $u_{(0,\dots,0)}$ に L^p 収束する。これを u とおく。 $|\alpha| < k, \phi \in C_c^\infty(U)$ をとる。

$$\begin{aligned}\int_U u D^\alpha \phi dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m D^\alpha \phi dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \phi dx \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \phi dx\end{aligned}$$

であるから $D^\alpha u = u_\alpha$ で、特に $u \in W^{k,p}(U)$ である。 $L^p(U)$ で $D^\alpha u_m \rightarrow D^\alpha u$ であるから、 $W^{k,p}(U)$ で $u_m \rightarrow u$ である。 ■

最後の極限と積分の交換は、

$$\left| \int_U u \phi dx - \int_U u_m \phi dx \right| \leq \int_U |u - u_m| \phi dx \leq \|u - u_m\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

のようにして従う。

5.3 近似

5.3.1 滑らかな関数による内からの近似

弱導関数の定義に繰り返し立ち戻るのは面倒である。ソボレフ空間の元を滑らかな関数で近似することで、滑らかな関数で示した性質をソボレフ空間の性質に持ち上げることができる。

正整数 k と $1 \leq p < \infty$ を固定し、 $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ とする。

Theorem 5.16. (滑らかな関数による局所近似)

ある $1 \leq p < \infty$ で $u \in W^{k,p}(U)$ とし、また

$$u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \quad \text{in } U_\varepsilon$$

とする。このとき

- (i) 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $u^\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$,
- (ii) $\varepsilon \rightarrow 0$ で $u^\varepsilon \rightarrow u$ in $W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$.

Proof. (i) $x \in U_\varepsilon, i \in \{1, \dots, n\}, \{e_1, \dots, e_n\}$ を $\mathbb{R}^n$ の標準基底とする。 $h > 0$ を $x + he_i \in U_\varepsilon$ となるように取る。開集合 $V \subset\subset U$ が存在して

$$\frac{f^\varepsilon(x + he_i) - f^\varepsilon(x)}{h} = \frac{1}{\varepsilon^n} \int_V \frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] f(y) dy$$

となる。 $0 < \theta < 1$ が存在して

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] - \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \eta}{\partial x_i} \left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right| &= \left| \frac{1}{h} \frac{1}{2} \left(\frac{h}{\varepsilon}\right)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial x_i^2} \left(\frac{x \cdot y}{\varepsilon} + \theta \frac{h}{\varepsilon} e_i\right) \right| \\ &\leq C|h|\end{aligned}$$

なので、 V で一様に $\frac{1}{h} \left[\eta\left(\frac{x + he_i - y}{\varepsilon}\right) - \eta\left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right) \right] \rightarrow \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial \eta}{\partial x_i} \left(\frac{x - y}{\varepsilon}\right)$ 。 よって優収束定理より $\frac{\partial f^\varepsilon}{\partial x_i}$ は存在して

$$\frac{\partial f^\varepsilon}{\partial x_i} = \int_U \frac{\partial \eta_\varepsilon}{\partial x_i}(x - y) f(y) dy$$

となる． $\frac{\partial \eta_\varepsilon}{\partial x_i}$ もまた $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ の元なので同様に $D^\alpha f^\varepsilon = \int_U D^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)f(y)dy$.

(ii) $|\alpha| \leq k$ のとき,

$$\begin{aligned} D^\alpha u^\varepsilon(x) &= \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)u(y)dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y)u(y)dy \\ &= (-1)^{|\alpha|+|\alpha|} \int_U \eta_\varepsilon(x-y)D^\alpha u(y)dy \\ &= [\eta_\varepsilon * (D^\alpha u)] \end{aligned}$$

なので $D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha u)$. $V \subset\subset U$ をとる. $u^\varepsilon \rightarrow u$ in $L^p(V)$ なので, $D^\alpha u^\varepsilon \rightarrow D^\alpha u$ in $L^p(V)$.
よって

$$\|u^\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)}^p = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \rightarrow 0.$$

■

これ以外の軟化子の性質も断りなく用いることがある.

5.3.2 滑らかな関数での近似

次に, $W_{\text{loc}}^{k,p}(U)$ ではなく $W^{k,p}(U)$ の元を滑らかな関数で近似できることをみよう. 以下では ∂U の滑らかさについてなんの仮定もしない.

Theorem 5.17. (滑らかな関数による大域近似)

U は有界とし, またある $1 \leq p < \infty$ で $u \in W^{k,p}(U)$ とする. このとき, $u_m \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ が存在して

$$u_m \rightarrow u \quad \text{in } W^{k,p}(U).$$

Proof.

U を

$$U_i = \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > 1/i\} \quad (i = 1, 2, \dots)$$

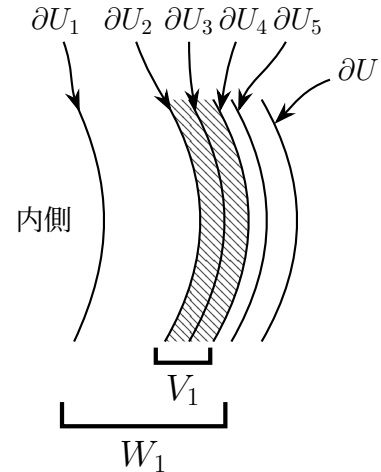
を用いて $U = \bigcup_{i=1}^\infty U_i$ と表す. また, $V_i = U_{i+3} - \overline{U_{i+1}}$ とする. $V_0 \subset\subset U$ を $U = \bigcup_{i=0}^\infty V_i$ となるように取る (例えば, U_3 とすれば良い. $\{\zeta_i\}_{i=0}^\infty$ を開集合族 $\{V_i\}$ での滑らかな関数での 1 の分割となるように取る: つまり

$$\begin{cases} 0 \leq \zeta_i \leq 1 & \zeta_i \in C_c^\infty(V_i) \\ \sum_{i=0}^\infty \zeta_i = 1 & \text{on } U \end{cases}.$$

$u \in W^{k,p}(U)$ とする. $\zeta_i u \in W^{k,p}(U)$ かつ $\text{supp}(\zeta_i u) \subset V_i$ である.

$\delta > 0$ を固定する. $\varepsilon_i > 0$ に対し $u^i = \eta_{\varepsilon_i} * (\zeta_i u)$ とすると, u_i は η_{ε_i} との畳み込みで台が ε_i だけ大きくなる. よって ε_i を十分小さく取ることで

$$\begin{cases} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \frac{\delta}{2^{i+1}} & (i = 0, 1, \dots) \\ \text{supp}(u^i) \subset W_i = U_{i+4} - \overline{U_i} & (i = 1, \dots) \end{cases}$$



とできる.

$u = \sum_{i=0}^{\infty} u^i$ と書く. この和は任意の開集合 $V \subset\subset U$ について 0 でない項が有限個しか無いので, $v \in C^\infty$ に属する. $u = \sum_{i=0}^{\infty} \zeta_i u$ であるから, 任意の $V \subset\subset U$ に対し

$$\begin{aligned} \|v - u\|_{W^{k,p}(V)} &\leq \sum_{i=0}^{\infty} \|u^i - \zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)} \\ &\leq \delta \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{i+1}} \\ &= \delta \end{aligned}$$

である. $V \subset\subset U$ に渡って $\sup$ をとることで $\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \delta$ が従う. ■

この証明のように, 局所的なものを 1 の分割を用いて全体に拡張する議論はこの後もしばしば行う.

5.3.3 滑らかな関数による大域近似

Definition 5.18. $U \subset \mathbb{R}^n$ を領域とする. 境界 ∂U が C^k 級であるとは, 任意の $x^0 \in \partial U$ に対し (必要ならば基底を取り直して), $r > 0$ と C^k 級関数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}$$

となることをいう.

全単射 $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ を $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n - \gamma(x_1, \dots, x_{n-1}))$ で定める. このとき Φ のヤコビアンは 1 であり, $\Phi(\partial U \cap B(x^0, r)) \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_n = 0\}$ である. すなわち, 積分の値を変えることなく領域を局所的に半平面に一致させることができる.

例えば, $\mathbb{R}^2$ から線分を除いたものは境界が C^1 級の曲線であるが, 境界が C^1 級とは言わない. この領域は, とくに境界の端点においてよくない振る舞いをする.

Theorem 5.19. U を有界で ∂U が C^1 級, $1 \leq p < \infty, u \in W^{k,p}(U)$ である. このとき, $\{u_m\} \subset C^\infty(\bar{U})$ が存在して $W^{k,p}(U)$ で $u_m \rightarrow u$.

Proof. $x^0 \in \partial U$ を固定する. 必要なら座標を取り直すことで $r > 0$ と C^1 級関数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して

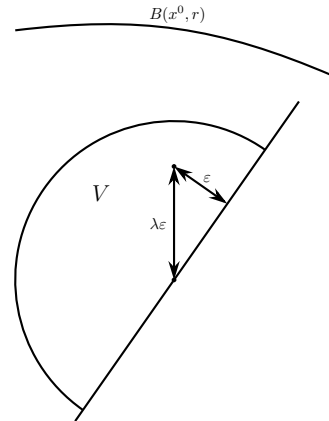
$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}$$

となる. $V = U \cap B(x^0, \frac{r}{2})$ とする.

$\lambda > 0$ を, $\varepsilon > 0$ が存在して任意の $x \in V$ と $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ で $B(x + \lambda \varepsilon e_n, \varepsilon) \subset U \cap B(x^0, r)$ となるように取る. これは γ が C^1 級で, 傾きが有界であるからできることである.

$$x^\varepsilon = x + \lambda \varepsilon e_n \quad (x \in V, \varepsilon > 0)$$

とする. $u_\varepsilon(x) = u(x^\varepsilon)$ とすると, u_ε の定義域は V より ε 大きい範囲で定義することができる. よって V 上の関数 $v^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u_\varepsilon$ が定義できる.



$|\alpha| \leq k$ に対し

$$\|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \leq \|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}$$

である．第二項は，任意の $\varepsilon' > 0$ に対し U 上の連続関数 g が存在して $\|D^\alpha u - g\|_{L^p(U)} < \varepsilon'$ となるから， $g_\varepsilon(x) = g(x_\varepsilon)$ とすると，

$$\begin{aligned} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} &\leq \|D^\alpha u_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(U)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \\ &\leq 2\varepsilon' + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} \end{aligned}$$

であり， g は U 上の連続関数だから V 上一様連続で， $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} = 0$ となる．これを踏まえると第一項は，

$$\begin{aligned} \|D^\alpha v^\varepsilon - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} &\leq \|D^\alpha v^\varepsilon - \eta_\varepsilon * (D^\alpha u)\|_{L^p(V)} + \|\eta_\varepsilon * (D^\alpha u) - D^\alpha u\|_{L^p(V)} + \|D^\alpha u - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} \\ &\leq \|\eta_\varepsilon * (D^\alpha u) - D^\alpha u\|_{L^p(V)} + 2\|D^\alpha u - D^\alpha u_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

となる．よって $W^{k,p}(V)$ で $u_\varepsilon \rightarrow u$ ．

先ほどと同じように 1 の分割をすることで定理が示される． ■